

Oracle PL/Sql

widoki, funkcje, procedury, triggerzy

ćwiczenie 2

(kontynuacja ćwiczenia 1)

Imiona i nazwiska autorów : Jakub Turek, Michał Białas

Zadanie 6

Zmiana struktury bazy danych. W tabeli `trip` należy dodać redundantne pole `no_available_places`. Dodanie redundantnego pola uprości kontrolę dostępnych miejsc (sprawdzenie liczby dostępnych miejsc), ale nieco skomplikuje procedury dodawania rezerwacji, zmiany statusu czy też zmiany maksymalnej liczby miejsc na wycieczki (potrzebna będzie dodatkowa aktualizacja w tabeli `trip`).

Należy przygotować polecenie/procedurę przeliczającą wartość pola `no_available_places` dla wszystkich wycieczek (do jednorazowego wykonania)

Obsługę pola `no_available_places` można zrealizować przy pomocy procedur lub triggerów

Należy zwrócić uwagę na spójność rozwiązania.

UWAGA Należy stworzyć nowe wersje tych widoków/procedur/triggerów (np. dodając do nazwy dopisek 6 - od numeru zadania). Poprzednie wersje procedur należy pozostawić w celu umożliwienia weryfikacji ich poprawności.

- zmiana struktury tabeli

```
alter table trip add
  no_available_places int null
```

- polecenie przeliczające wartość `no_available_places`
 - należy wykonać operację "przeliczenia" liczby wolnych miejsc i aktualizacji pola `no_available_places`

Zadanie 6 - rozwiązanie

```
create or replace procedure p_recalculate_no_available_places_6
as
begin
  update trip t
  set no_available_places = t.max_no_places - (
    select count(*)
    from reservation r
    where r.trip_id = t.trip_id
    and r.status in ('N', 'P')
  );
end;
/

create or replace view vw_trip_6 as
select t.trip_id,
       t.country,
       t.trip_date,
       t.trip_name,
       t.max_no_places,
       t.no_available_places as places_left
from trip t;

create or replace view vw_available_trip_6 as
select * from vw_trip_6 where vw_trip_6.trip_date >= current_date and vw_trip_6.places_left > 0;
```

Zadanie 6a - procedury

Obsługę pola `no_available_places` należy zrealizować przy pomocy procedur

- procedura dodająca rezerwację powinna aktualizować pole `no_available_places` w tabeli `trip`
- podobnie procedury odpowiedzialne za zmianę statusu oraz zmianę maksymalnej liczby miejsc na wycieczkę
- należy przygotować procedury oraz jeśli jest to potrzebne, zaktualizować triggerzy oraz widoki

UWAGA Należy stworzyć nowe wersje tych widoków/procedur/triggerów (np. dodając do nazwy dopisek 6a - od numeru zadania). Poprzednie wersje procedur należy pozostawić w celu umożliwienia weryfikacji ich poprawności.

- może być potrzebne wyłączenie 'poprzednich wersji' triggerów

Zadanie 6a - rozwiązanie

```
create or replace procedure p_recalculate_no_available_places_6a
as
begin
    update trip t
    set no_available_places = t.max_no_places - (
        select count(*)
        from reservation r
        where r.trip_id = t.trip_id
        and r.status in ('N', 'P')
    );
end;
/

create or replace view vw_trip_6a as
select t.trip_id,
       t.country,
       t.trip_date,
       t.trip_name,
       t.max_no_places,
       t.no_available_places as places_left
from trip t;

create or replace view vw_available_trip_6a as
select *
from vw_trip_6a
where trip_date >= current_date
and places_left > 0;

create or replace procedure p_add_reservation_6a(vtrip_id number, vperson_id number)
as
validtrip number;
validperson number;
noplaces number;
new_reservation_id reservation.reservation_id%type;
begin
    select count(*)
    into validtrip
    from trip
    where trip_id = vtrip_id;

    if validtrip = 0 then
        raise_application_error(-20001, 'trip not found');
    end if;

    select no_available_places
    into noplaces
    from trip
    where trip_id = vtrip_id;

    if noplaces <= 0 then
        raise_application_error(-20001, 'trip not available');
    end if;

    select count(*)
    into validperson
    from person
    where person_id = vperson_id;

    if validperson = 0 then
        raise_application_error(-20001, 'person not found');
    end if;

    insert into reservation(trip_id, person_id, status)
    values (vtrip_id, vperson_id, 'N')
    returning reservation_id into new_reservation_id;

    update trip
    set no_available_places = no_available_places - 1
    where trip_id = vtrip_id;

    insert into log(reservation_id, log_date, status)
    values (new_reservation_id, sysdate, 'N');
end;
/

create or replace procedure p_modify_reservation_status_6a(vreservation_id number, vstatus char)
as
current_status char(1);
```

```
vtrip_id number;
noplaces number;
valid_reservation number;
begin
if vstatus not in ('N', 'P', 'C') then
    raise_application_error(-20001, 'invalid status');
end if;

select count(*)
into valid_reservation
from reservation
where reservation_id = vreservation_id;

if valid_reservation = 0 then
    raise_application_error(-20001, 'reservation not found');
end if;

select r.status, r.trip_id
into current_status, vtrip_id
from reservation r
where r.reservation_id = vreservation_id;

if current_status = vstatus then
    return;
end if;

if current_status = 'C' and vstatus in ('N', 'P') then
    select no_available_places
    into noplaces
    from trip
    where trip_id = vtrip_id;

    if noplaces <= 0 then
        raise_application_error(-20001, 'trip not available');
    end if;

    update trip
    set no_available_places = no_available_places - 1
    where trip_id = vtrip_id;
    elsif current_status in ('N', 'P') and vstatus = 'C' then
        update trip
        set no_available_places = no_available_places + 1
        where trip_id = vtrip_id;
    end if;

    update reservation
    set status = vstatus
    where reservation_id = vreservation_id;

    insert into log(reservation_id, log_date, status)
    values (vreservation_id, sysdate, vstatus);
end;
/

create or replace procedure p_modify_max_no_places_6a(vtrip_id number, vmax_no_places number)
as
    current_max number;
    current_available number;
    reserved_count number;
begin
if vmax_no_places < 0 then
    raise_application_error(-20001, 'max_no_places must be >= 0');
end if;

select max_no_places, no_available_places
into current_max, current_available
from trip
where trip_id = vtrip_id;

reserved_count := current_max - current_available;

if vmax_no_places < reserved_count then
    raise_application_error(-20001, 'cannot lower max places below reserved count');
end if;

update trip
set max_no_places = vmax_no_places,
    no_available_places = vmax_no_places - reserved_count
where trip_id = vtrip_id;
end;
/
```

Zadanie 6b - triggery

Obsługę pola `no_available_places` należy zrealizować przy pomocy triggerów

- podczas dodawania rezerwacji trigger powinien aktualizować pole `no_available_places` w tabeli `trip`
- podobnie, podczas zmiany statusu rezerwacji
- należy przygotować trigger/triggery oraz jeśli jest to potrzebne, zaktualizować procedury modyfikujące dane oraz widoki

UWAGA Należy stworzyć nowe wersje tych widoków/procedur/triggerów (np. dodając do nazwy dopisek 6b - od numeru zadania). Poprzednie wersje procedur należy pozostawić w celu umożliwienia weryfikacji ich poprawności.

- może być potrzebne wyłączenie 'poprzednich wersji' triggerów

Zadanie 6b - rozwiązanie

```
create trigger tr_check_avaiable_6b
before insert
on reservation
for each row
declare
    noplaces int;
begin
    select NO_AVAILABLE_PLACES
    into noplaces from trip
    where :NEW.trip_id = trip_id;

    if noplaces = 0 then
        raise_application_error(-20001, 'trip not avaiable');
    end if;

    update trip set no_available_places = no_available_places - 1 where :NEW.trip_id = trip_id;
end;
/

create trigger tr_modify_reservation_status_6b
before update
on reservation
for each row
declare
    noplaces int;
begin
    select no_available_places
    into noplaces
    from trip
    where :NEW.trip_id = trip_id;

    if :NEW.status = 'C' and :OLD.status <> 'C' then
        update trip set no_available_places = no_available_places + 1 where :NEW.trip_id = trip_id;
    elsif :NEW.status = 'N' and :OLD.status <> 'N' then
        if noplaces = 0 then
            raise_application_error(-20001, 'trip not avaiable');
        else
            update trip set no_available_places = no_available_places - 1 where :NEW.trip_id = trip_id;
        end if;
    end if;
end;
/

create or replace procedure p_add_reservation_6b(vtrip_id number, vperson_id number)
as
    validtrip number;
    validperson number;
    new_reservation_id reservation.reservation_id%type;
begin
    select count(*) into validtrip from trip where trip_id = vtrip_id;
    if validtrip = 0 then
        raise_application_error(-20001, 'trip not found');
    end if;

    select count(*) into validperson from person where person_id = vperson_id;
    if validperson = 0 then
        raise_application_error(-20001, 'person not found');
    end if;

    insert into reservation(trip_id, person_id, status)
    values (vtrip_id, vperson_id, 'N')
    returning reservation_id into new_reservation_id;

    insert into log(reservation_id, log_date, status)
    values (new_reservation_id, sysdate, 'N');
end;
/

create or replace procedure p_modify_reservation_status_6b(vreservation_id number, vstatus char)
as
    valid_reservation number;
```

```
begin
  if vstatus not in ('N', 'P', 'C') then
    raise_application_error(-20001, 'invalid status');
  end if;

  select count(*) into valid_reservation from reservation where reservation_id = vreservation_id;
  if valid_reservation = 0 then
    raise_application_error(-20001, 'reservation not found');
  end if;

  update reservation
  set status = vstatus
  where reservation_id = vreservation_id;
end;
/

create or replace procedure p_modify_max_no_places_6b(vtrip_id number, vmax_no_places number)
as
  valid_trip number;
begin
  if vmax_no_places < 0 then
    raise_application_error(-20001, 'max_no_places must be >= 0');
  end if;

  select count(*) into valid_trip from trip where trip_id = vtrip_id;
  if valid_trip > 0 then
    raise_application_error(-20001, 'trip not found');
  end if;

  update trip set max_no_places = vmax_no_places where trip_id = vtrip_id;
end;
/
```